Exercices python : Types - Expressions - Solution

Exercice 1 : La calculatrice de l'esprit

Sans utiliser d'ordinateur, prédire la valeur et le type Python des expressions suivantes :

Expression	Valeur prédite	Type (int, float, str, bool)
`2 + 3.0`	`5.0`	`float`
`14 // 4`	`3`	`int`
`14 % 4`	`2`	`int`
`"Tic" + "Tac"`	`"TicTac"`	`str`
`1.0 / 1.0`	`1.0`	`float`
`not (10 < 2)`	`True`	`bool`

Exercice 2 : Le profil du gamer

On veut créer la fiche d'un joueur dans un jeu en ligne. Quel type Python choisir pour stocker ces informations ?

- Le pseudonyme (ex: « ShadowBlade »)

  `str`

- Le ratio de victoires (ex: 1.25)

  `float`

- Le nombre de trophées (ex: 42)

  `int`

- Le compte est-il activé ? (Oui/Non)

  `bool`

Exercice 3 : Gestion de stock

Un marchand d'œufs dispose de 50 œufs. Il les range dans des boîtes de 6.

- Quelle expression calcule le nombre de boîtes totalement remplies ?

  `50 // 6`

- Quelle expression calcule combien d'œufs il reste après avoir rempli ces boîtes ?

  `50 % 6`

- Écrire une expression de comparaison qui vérifie si le marchand a assez d'œufs pour remplir au moins une boîte

  `n >= 6`

Exercice 4 : Analyse d'erreurs

Corriger ces expressions en utilisant si possible des conversions `float()`, `int()`, `str()`.

Puis évaluez l'expression corrigée.

Expression	Expression corrigée	Valeur
`10.5 + "2"`	`10.5 + int("2")`	`12.5`
`int("Vingt")`	`int("20")`	`20`
`"Batman " + 8`	`"Batman " + str(8)`	`"Batman 8"`
`1,5 * 2`	`1.5 * 2`	`3.0`

Exercice 5 : Circuit logique

Décomposer l'évaluation de cette expression : `not (10 == 10.0) or (5 * 2 > 8)`

- `(10 == 10.0)` devient

  `True`

- `not (10 == 10.0)` devient

  `False`

- `5 * 2` devient

  `10`

- `(5 * 2 > 8)` devient

  `True`

- Résultat final

  `True`

Exercice 6 : Construction de message

En utilisant uniquement les chaînes `"Alerte"`, `"Rouge"`, `"!"` et une chaîne contenant un espace `" "`, écrire l'expression (avec l'opérateur de concaténation `+`) pour obtenir : `"Alerte Rouge!"`.

Réponse

`"Alerte" + " " + "Rouge" + "!"`

Exercice 7 : L'ordre des priorités

Décomposer les étapes de l'évaluation de ces deux expressions :

- `not(True or True)`

  `not(True)` → `False`

- `not True or True`

  `(not True) or True` → `False or True` → `True`

- Justifier la différence

  `not` a une priorité plus élevée que `or`

Exercice 8 : Le traducteur de texte

On a l'expression suivante : `float("10") + 5`

- Quelle est la valeur et le type du résultat ?

  valeur: `15.0`, type: `float`

- Pourquoi utiliser `float()` au lieu de juste `"10"` ?

  `str + int` est indéfini

Exercice 9 : Le classement alphabétique

Déterminer si ces expressions sont `True` ou `False` :

- `"Zèbre" < "Abeille"`

  `False`

- `"Chien" > "Chat"`

  `True`

- `"A" == "a"`

  `False`

- L'ordre pour comparer des mots est l'ordre alphabétique (un mot qui apparaît après un autre dans un dictionnaire et « plus grand » que l'autre)
- On distingue les majuscules des minuscules

Exercice 10 : Le système de sécurité

Un coffre-fort s'ouvre si l'expression suivante est `True` :

`(2**3 > 7) and not (15 % 2 == 0)`

- Valeur de `(2**3)`

  `8`

- Valeur de `(2**3 > 7)`

  `True`

- Valeur de `(15 % 2)`

  `1`

- Valeur de `(15 % 2 == 0)`

  `False`

- Valeur de `not(15 % 2 == 0)`

  `True`

- Valeur de l'expression complète

`True`